1

2. 设函数 $y=f(x)$ 由 $\begin{cases}x=2t+|t|,\\ y=|t|\tan t\end{cases}$ 所确定，则在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内

A. $f(x)$ 连续，$f'(0)$ 不存在.

B. $f'(0)$ 存在，$f'(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

C. $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在.

D. $f''(0)$ 存在，$f''(x)$ 在 $x=0$ 处不连续.

2

(19) 设 $f(x)=\cos|x|+x^2|x|$ 在 $x=0$ 处存在的最高阶导数的阶数为 _____.

3

2. 设函数 $f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}$ 在 $x=0$ 处的 2 次泰勒多项式为 $a+bx+cx^2$，则

A. $a=1,b=1,c=1$.

B. $a=1,b=1,c=\frac{1}{2}$.

C. $a=0,b=-1,c=\frac{1}{2}$.

D. $a=0,b=-1,c=1$.

4

(1) 设函数 $y=y(x)$ 在点 $x=0$ 附近由方程 $2x-\int_0^{x+y}e^{-t^2}dt=xy$ 所确定，且 $y(x)=\lambda_1x+\lambda_2x^2+o(x^2)(x\to 0)$，则 $(\lambda_1,\lambda_2)=$ (　　).

(A) (2,2)　　(B) (2,−2)　　(C) (2,4)　　(D) (2,−4)

1

又 $$f'_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{x}{3}\tan\frac{x}{3}}{x}=0,$$

$$f'_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-x\tan x}{x}=0,$$

即 $f'_+(0)=f'_-(0)=0$，故 $f'(0)$ 存在且 $f'(0)=0$.

因为当 $x>0$ 时，

$$f'(x)=\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3};$$

当 $x<0$ 时，

$$f'(x)=-\tan x-x\sec^2 x,$$

故 $\lim\limits_{x\to 0^+}f'(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}f'(x)=0=f'(0)$，则 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处连续，故 $f'(x)$ 在 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 内连续.

又 $$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\tan\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\sec^2\frac{x}{3}}{x}=\frac{2}{9},$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{f'(x)-f'(0)}{x-0}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\tan x-x\sec^2 x}{x}=-2,$$

则 $f''_+(0)\neq f''_-(0)$，即 $f''(0)$ 不存在.

2

高等数学辅导讲义

$$f'(x)=\begin{cases}\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}, & x>0,\\ 0, & x=0,\\ -\sin x-x\cos x, & x<0.\end{cases}$$

由此可知 $f'(x)$ 连续，又由

$$f''_+(0)=\lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{3}\sin\frac{x}{3}+\frac{x}{9}\cos\frac{x}{3}-0}{x}=\frac{2}{9},$$

$$f''_-(0)=\lim_{x\to 0^-}\frac{-\sin x-x\cos x}{x}=-2.$$

可知 $f''(0)$ 不存在. 故应选(C).

方法二 同方法一得 $y=f'(x)=\begin{cases}\frac{x}{3}\sin\frac{x}{3}, & x\geqslant 0,\\ -x\sin x, & x<0,\end{cases}$ 由泰勒公式得

$$y=f'(x)=\begin{cases}\frac{x^2}{9}+o(x^2), & x\geqslant 0,\\ -x^2+o(x^2), & x\leqslant 0.\end{cases}$$

则 $f''_+(0)=\frac{2}{9}$，$f''_-(0)=-2$. 由此可知 $f'(x)$ 连续，$f''(0)$ 不存在. 故应选(C).

3

【分析】 由在 $x=0$ 处，满足 $\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=a+bx+cx^2+\cdots$，知 $\sqrt{1+x}=\sqrt{1-x}(a+bx+cx^2+\cdots)$.

由 $\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1+x}=\lim\limits_{x\to 0}\sqrt{1-x}\cdot a$，可得 $a=1$. 又

$$(1+x)^{\frac{1}{2}}=1+\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,$$

$$(1-x)^{\frac{1}{2}}=1-\frac{1}{2}x+\frac{\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}-1\right)}{2}x^2+\cdots,$$

故

$$\begin{aligned}1+\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots&=\left(1-\frac{1}{2}x-\frac{1}{8}x^2+\cdots\right)(1+bx+cx^2+\cdots)\\&=1+bx+cx^2-\frac{1}{2}x-\frac{b}{2}x^2-\frac{1}{8}x^2+\cdots\\&=1+\left(b-\frac{1}{2}\right)x+\left(c-\frac{b}{2}-\frac{1}{8}\right)x^2+\cdots,\end{aligned}$$

解得 $b=1$，$c=-\frac{1}{2}$.

$$f(x)=\sqrt{\frac{1+x}{1-x}}=\frac{1+x}{\sqrt{1-x^2}}=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}+\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$g(x)=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(\arcsin x)'=\left(x+\frac{1}{6}x^3\right)'=1+\frac{1}{2}x^2$$

$$h(x)=\frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\quad x\to 0\text{ 时，}h(x)\sim x\to x$$

4

(1) 答案 选(B).

解 将 $x=0$ 代入原方程得 $y(0)=0$，方程两边对 x 求导数，得

$$2-e^{-y^2}y'=y+xy'.$$

令 $x=0$，由 $y(0)=0$ 知 $y'(0)=2$. 对①式两边再对 x 求导，得

$$-e^{-y^2}y''+e^{-y^2}2y(y')^2=2y'+xy''.$$

故由 $y(0)=0$，$y'(0)=2$，知 $y''(0)=-4$，因此

$$y=y(x)=y(0)+y'(0)x+\frac{y''(0)}{2}x^2+o(x^2)=2x-2x^2+o(x^2),$$

故选(B).